



Solución Ayudantía 13 - Modelos probabilísticos

1. Sea $X_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} N(i, 1)$ para $i = 1, 2, \dots, n$, y $Y \sim \text{Exp}(1)$, variables aleatorias todas independientes entre si. Determine la distribución de la v.a

$$Z = \frac{1}{\sqrt{Y}} \left(-\frac{n(n+1)}{2} + \sum_{j=1}^n X_j \right)$$

Para esto basta definir la v.a $X = -\frac{n(n+1)}{2} + \sum_{j=1}^n X_j$. Como los X_i son normales, entonces la suma de ellos también lo es, con media

$$\begin{aligned} \mu = \mathbb{E}(X) &= \mathbb{E} \left(-\frac{n(n+1)}{2} + \sum_{j=1}^n X_j \right) \\ &= -\frac{n(n+1)}{2} + \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \\ &= -\frac{n(n+1)}{2} + \sum_{i=1}^n i \\ &= -\frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

y varianza

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \text{Var}(X) \\ &= \text{Var} \left(-\frac{n(n+1)}{2} + \sum_{j=1}^n X_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n 1 \\ &= n \end{aligned}$$

Luego, $X \sim N(0, n)$, por lo que nos interesa simplemente la distribución de $Z = X/\sqrt{Y}$. Entonces, definiendo la v.a auxiliar $W = \sqrt{Y}$, se tiene que las inversas son

$$\begin{aligned} y &= w^2 \\ x &= zw \end{aligned}$$

El jacobiano es

$$|J| = \begin{vmatrix} 0 & 2w \\ w & z \end{vmatrix} = 2|w^2|$$

Ahora determinemos el recorrido. Recordemos que $Rec(X) = \mathbb{R}$ y $Rec(Y) = (0, \infty)$. Entonces

$$\begin{aligned} 0 < y < \infty &\Rightarrow 0 < w < \infty \\ -\infty < x < \infty &\Rightarrow -\infty < x/\sqrt{y} < \infty \end{aligned}$$

De donde se deduce que $w > 0$ y $z \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\begin{aligned} f_{Z,W}(z, w) &= |J| f_{X,Y}(zw, w^2) \\ &= 2w^2 f_X(zw) f_Y(w^2) \\ &= 2w^2 \frac{e^{-\frac{z^2 w^2}{2n}}}{\sqrt{2\pi n}} e^{-w^2} \end{aligned}$$

teniendo así que

$$f_{Z,W}(z, w) = 2w^2 \frac{e^{-\frac{z^2 w^2}{2n}}}{\sqrt{2\pi n}} e^{-w^2}, \quad w > 0, z \in \mathbb{R}$$

Ahora obtenemos la densidad de Z .

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^\infty 2w^2 \frac{e^{-\frac{z^2 w^2}{2n}}}{\sqrt{2\pi n}} e^{-w^2} dw \\ &= 2 \int_0^\infty w^2 e^{-w^2(\frac{z^2}{2n} + 1)} dw \\ &= \int_{-\infty}^\infty w^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-w^2(\frac{z^2}{2n} + 1)} dw \\ &= \int_{-\infty}^\infty w^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-\frac{w^2}{2}(\frac{z^2}{n} + 2)} dw \\ &= \int_{-\infty}^\infty w^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-\frac{w^2}{2(\frac{z^2}{n} + 2)^{-1}}} dw \\ &= \sqrt{(\frac{z^2}{n} + 2)^{-1}} \int_{-\infty}^\infty w^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi n(\frac{z^2}{n} + 2)^{-1}}} e^{-\frac{w^2}{2(\frac{z^2}{n} + 2)^{-1}}} dw \\ &= \sqrt{(\frac{z^2}{n} + 2)^{-1}} Var[N(0, (\frac{z^2}{n} + 2)^{-1})] \\ &= \sqrt{(\frac{z^2}{n} + 2)^{-1}} (\frac{z^2}{n} + 2)^{-1} \\ \Rightarrow f_Z(z) &= \frac{n}{(2n + z^2)^{3/2}}, \quad z > 0 \end{aligned}$$

En particular $Z \sim t_{(2)}(0, n)$.

2. Sean X y Y variables aleatorias con función de densidad conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-y}, & \text{si } 0 < x < y < \infty \\ 0, & \text{si no} \end{cases}$$

(a) Sean $U = X + Y$ y $V = Y$. ¿Son U y V independientes?

(b) Determine las fp de U y V

(c) Determine $E(UV)$

(a) Las inversas son

$$\begin{aligned} y &= v \\ x &= u - v \end{aligned}$$

el jacobiano es

$$|J| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

El recorrido original se puede escribir como $0 < y < \infty, 0 < x < y$, entonces

$$0 < y < \infty \Rightarrow v > 0$$

$$0 < x < y \Rightarrow y < x + y < 2y \Rightarrow v < u < 2v$$

donde se deduce que $v > 0$ y $v < u < 2v$. Entonces

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u,v) &= |J|f_{X,Y}(u-v,v) \\ &= e^{-v} \end{aligned}$$

Luego,

$$f_{U,V}(u,v) = e^{-v}, \quad v > 0, v < u < 2v$$

donde claramente U, V no son independientes, puesto que el recorrido depende de v .

(b) Se tiene

$$f_U(u) = \int_v^{2v} e^{-v} dv = ve^{-v}$$

Luego, $U \sim \text{Gamma}(2, 1)$. Por otro lado,

$$f_V(v) = \int_{u/2}^u e^{-v} dv = -e^{-u} + e^{-\frac{u}{2}}$$

(c)

$$\begin{aligned} E(UV) &= \int_0^\infty \int_v^{2v} uve^{-v} dudv \\ &= \int_0^\infty \int_v^{2v} uve^{-v} dudv \\ &= \int_0^\infty \frac{3}{2}v^3e^{-v}dv \\ &= \frac{3}{2} \int_0^\infty v^{4-1}e^{-v}dv \\ &= \frac{3}{2}\Gamma(4) \\ &= \frac{3}{2}3! \\ &= 9 \end{aligned}$$

3. Sea $X \sim P(\lambda)$ y $Y \sim P(\mu)$ independientes. Determine la distribución $Z = X + Y$ vía convolución, y utilizando fgm. Sumando sobre X se tiene

$$\begin{aligned}
 P(Z = z) &= \sum_X P(Z = z, X = x) \\
 &= \sum_X P(X + Y = z, X = x) \\
 &= \sum_X P(Y = z - x, X = x) \\
 &= \sum_X P(Y = z - x) P(X = x) \\
 &= \sum_X \frac{\mu^{z-x} e^{-\mu}}{(z-x)!} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \\
 &= \sum_{x=0}^z \frac{\mu^{z-x} e^{-\mu}}{(z-x)!} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \\
 &= e^{-(\mu+\lambda)} \sum_{x=0}^z \frac{\mu^{z-x}}{(z-x)!} \frac{\lambda^x}{x!} \\
 &= \frac{e^{-(\mu+\lambda)}}{z!} \sum_{x=0}^z \frac{\mu^{z-x} z!}{(z-x)!} \frac{\lambda^x}{x!} \\
 &= \frac{e^{-(\mu+\lambda)}}{z!} \sum_{x=0}^z \binom{z}{x} \mu^{z-x} \lambda^x \\
 &= \frac{e^{-(\mu+\lambda)}}{z!} (\mu + \lambda)^z
 \end{aligned}$$

Luego,

$$P(Z = z) = \frac{e^{-(\mu+\lambda)}}{z!} (\mu + \lambda)^z, \quad z = 0, 1, 2, \dots$$

En particular $Z \sim P(\mu + \lambda)$. Por otro lado, con fgm queda como

$$\begin{aligned}
 M_Z(t) &= M_{X+Y}(t) \\
 &= M_X(t) M_Y(t) \\
 &= \exp(\lambda(e^t - 1)) \exp(\mu(e^t - 1)) \\
 &= \exp((\lambda + \mu)(e^t - 1))
 \end{aligned}$$

y esta ultima es la fgm de una Poisson con parámetro $\mu + \lambda$.

4. Sea X una v.a no negativa, y $Y \sim U(0, 2\pi)$ independiente de X . Determine expresiones para las marginales de Z, W , cuando

$$Z = \sqrt{2X} \cos(Y) \quad W = \sqrt{2X} \sin(Y)$$

Para este ejercicio utilizaremos una definición alternativa del jacobiano, la cual dice que podemos calcular el jacobiano sin calcular las inversas de las transformaciones $z(X, Y)$ y $w(X, Y)$ vía

$$|J| = |J^*|^{-1}$$

con

$$|J^*| = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial z(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial w(x,y)}{\partial x} \\ \frac{\partial z(x,y)}{\partial y} & \frac{\partial w(x,y)}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Entonces, en nuestro caso $z = \sqrt{2X} \cos(Y)$ y $w = \sqrt{2X} \sin(Y)$, entonces

$$|J^*| = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial z(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial w(x,y)}{\partial x} \\ \frac{\partial z(x,y)}{\partial y} & \frac{\partial w(x,y)}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\cos(x)}{\sqrt{2}\sqrt{x}} & \frac{\sin(y)}{\sqrt{2}\sqrt{x}} \\ -\sqrt{2x}\sin(y) & \sqrt{2x}\cos(x) \end{vmatrix} = 1$$

Luego se procede igual que antes, notando que la inversa de Y no hay por que calcularla, puesto que $Y \sim U(0, 2\pi)$, por lo que al evaluar la inversa simplemente se tiene el valor constante de la uniforme. Entonces si necesitamos la inversa de X , donde

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{2X} \cos(Y) \\ W &= \sqrt{2X} \sin(Y) \\ \Rightarrow Z^2 + W^2 &= 2X \end{aligned}$$

teniendo que $x = \frac{z^2 + w^2}{2}$, entonces

$$\begin{aligned} f_{Z,W}(z, w) &= |J *|^{-1} f_{X,Y}\left(\frac{z^2 + w^2}{2}, \cdot\right) \\ &= f_X\left(\frac{z^2 + w^2}{2}\right) f_Y(\cdot) \\ &= f_X\left(\frac{z^2 + w^2}{2}\right) \frac{1}{2\pi} \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{\mathbb{R}} f_X\left(\frac{z^2 + w^2}{2}\right) \frac{1}{2\pi} dw \\ f_W(w) &= \int_{\mathbb{R}} f_X\left(\frac{z^2 + w^2}{2}\right) \frac{1}{2\pi} dz \end{aligned}$$

Note que si $X \sim \text{Exp}(1)$ entonces

$$\begin{aligned} f_{Z,W}(z, w) &= e^{-\frac{z^2 + w^2}{2}} \frac{1}{2\pi} \\ &= e^{-\frac{z^2}{2}} e^{-\frac{w^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \\ &= N(0, 1) \times N(0, 1) \end{aligned}$$

5. Sea $(X, Y)^\top$ un vector aleatorio con fgm bivariada dada por

$$M_{X,Y}(t_1, t_2) = \exp \left[\frac{1}{2} (t_1^2 + t_2^2 + 2\rho t_1 t_2) \right]$$

- (a) Determine las fgm marginales de X, Y
- (b) Indique como calcular $E(XY^2)$
- (c) ¿Son X, Y independientes?
- (a)

$$\begin{aligned} M_X(t_1) &= M_{X,Y}(t_1, 0) \\ &= e^{\frac{t_1^2}{2}} \end{aligned}$$

por otro lado

$$\begin{aligned} M_Y(t_2) &= M_{X,Y}(0, t_2) \\ &= e^{\frac{t_2^2}{2}} \end{aligned}$$

en particular $X, Y \sim N(0, 1)$.

- (b) Se debe calcular vía

$$E(XY^2) = \left(\frac{\partial M_{X,Y}(t_1, t_2)}{\partial t_1 \partial t_2^2} \right) \Big|_{t_1=t_2=0}$$

- (c) No, ya que la fgm no se puede factorizar de forma tal que $M_{X,Y}(t_1, t_2) = M_X(t_1)M_Y(t_2)$